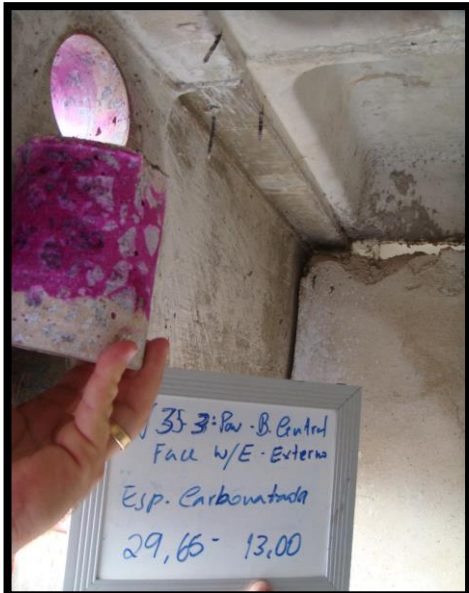
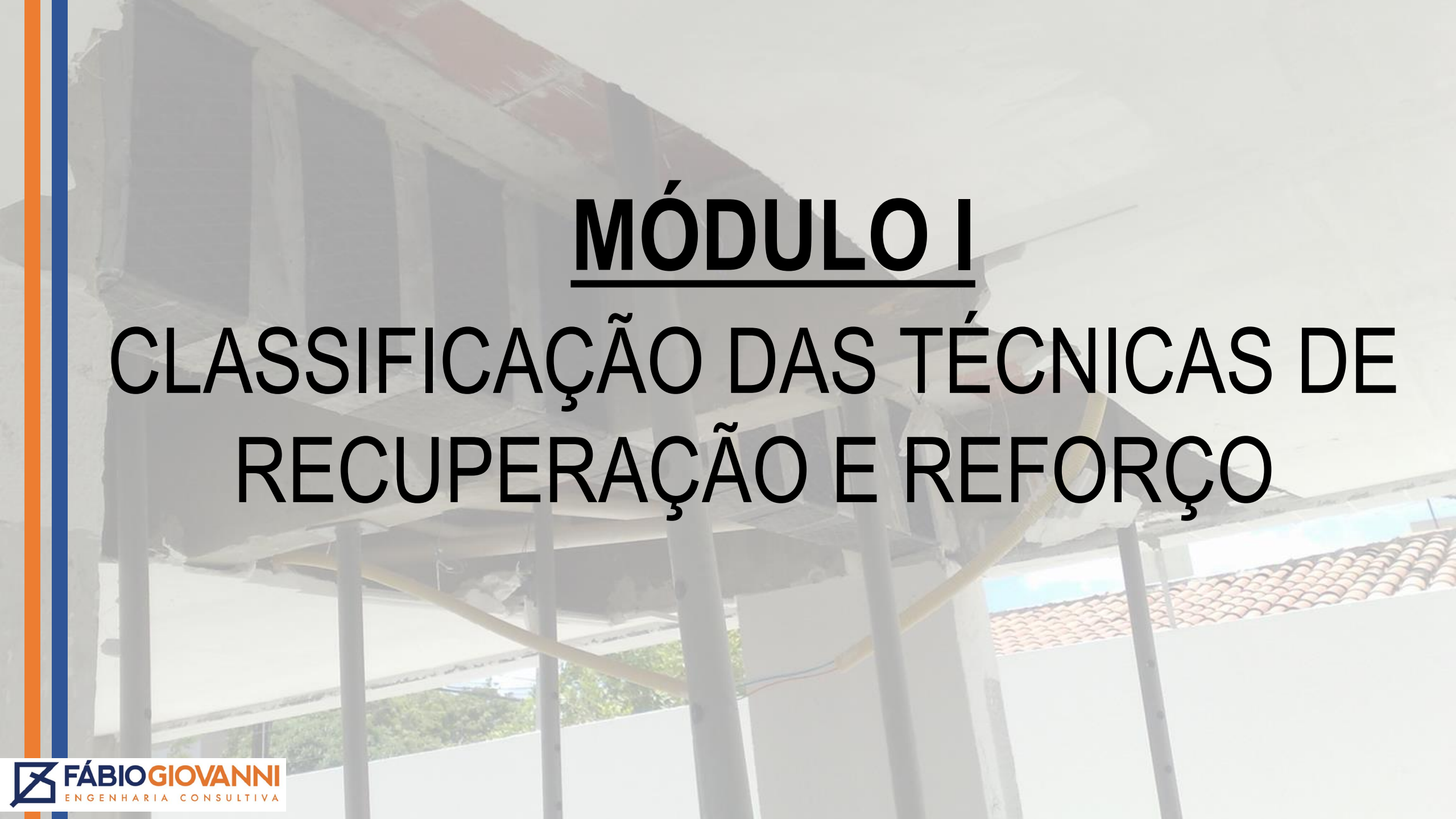




Recuperação e Reforço das Estruturas de Concreto

Eng.: Fábio Giovanni Xavier de Oliveira



MÓDULO I

CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO

CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS

A RECUPERAÇÃO

- Elevar o desempenho atual da estrutura a níveis aceitáveis, ou;
- Elevar parcialmente o nível de determinada estrutura;

O REFORÇO

- Elevar o desempenho atual da estrutura a níveis superiores ao nível projetado.

CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS

CONTEXTUALIZAÇÃO NORMATIVA

- Rilem – diversos comitês técnicos (*Technical Committees Recommendations*);
- ASTM – diversas normas de procedimentos operacionais/executivos;
- DIN (European Standards) - Conjunto de normas específicas sobre o tema, ainda publicação das diversas normas de procedimentos operacionais/executivos;
- ABNT – comitê formado para publicação de conjunto de normas específicas, nenhuma normativa operacional publicada.

CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS

A DIN ISO EN 1504

- Products and Systems for Protection and Repair of Concrete Structures;
- Classifica as técnicas de recuperação e reforço, ora conforme o efeito, ora conforme a manifestação patológica, ora conforme a técnica;
- Possui o objetivo de:
 - Determinar uma semântica padronizada para a fabricação de produtos e materiais, assim como a comercialização;
 - Definir um desempenho mínimo adequado para os materiais e técnicas executivas;
 - Definir métodos de ensaio para avaliar a conformidade dos produtos, dos materiais e das técnicas executivas.

CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS

A EN 1504 – As Partes/Classificação

Partes	Objetivo
EN 1504-1	Definições
EN 1504-2	Sistemas de proteção superficial do concreto
EN 1504-3	Recuperação estrutural e não estrutural
EN 1504-4	Colagem estrutural
EN 1504-5	Injeção no concreto
EN 1504-6	Ancoragem das armaduras de aço
EN 1504-7	Proteção contra a corrosão das armaduras
EN 1504-8	Controle de qualidade e avaliação da conformidade
EN 1504-9	Princípios gerais no uso dos sistemas e produtos
EN 1504-10	Aplicação de produtos e sistemas de controle da qualidade da obra

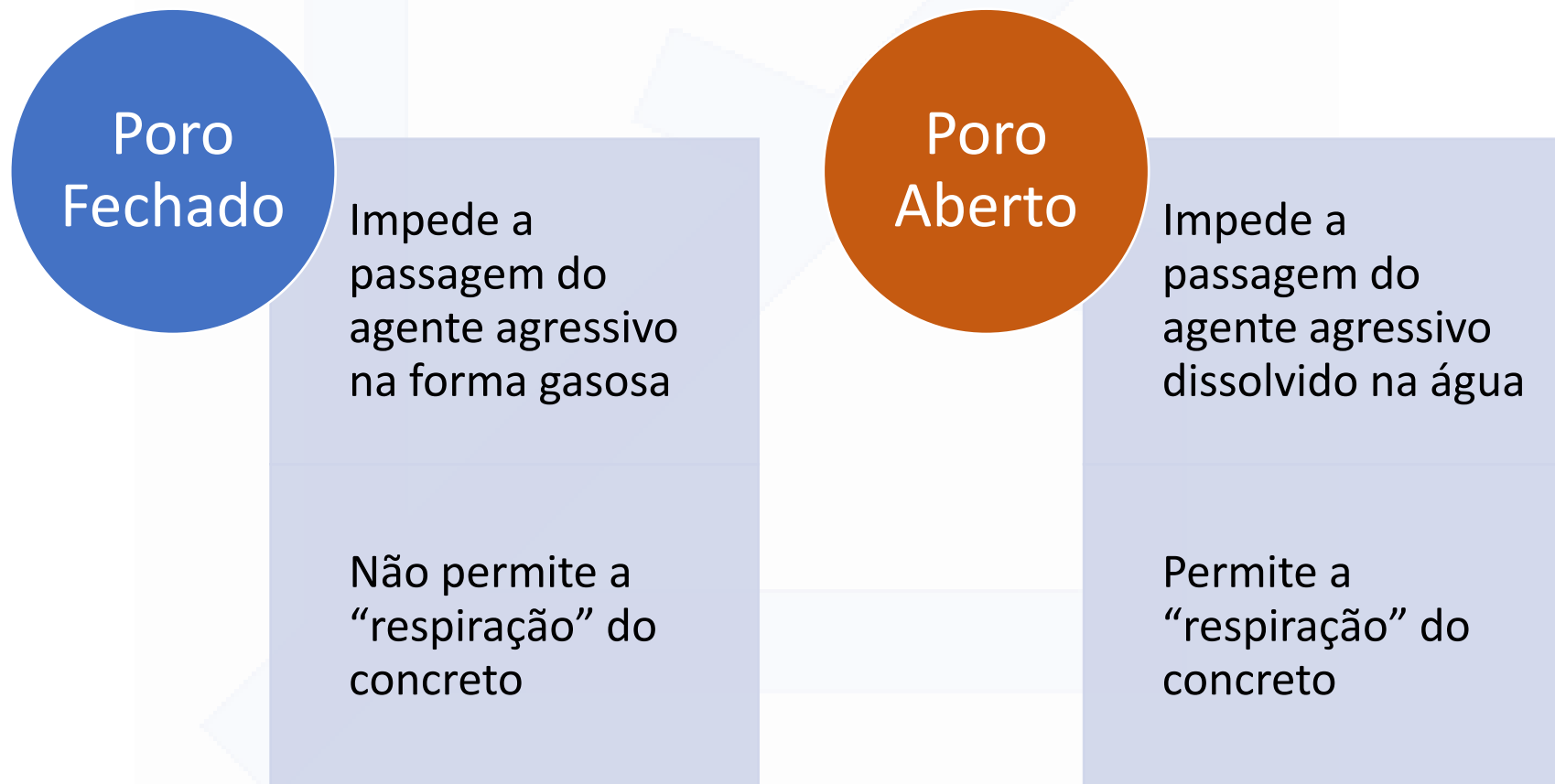
CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS

AS TÉCNICAS – Classificação pessoal

Técnicas de Recuperação		Técnicas de Reforço
Proteção por barreira		Ancoragem de armaduras
Hidrofugação/Impermeabilização		Encamisamento do concreto (jacked)
Impedimento e reversão das reações deletérias		Aumento da secção do concreto
Reconstituição do concreto de cobrimento		Injeção do concreto
Alívio de tensões		Aderência de chapas metálicas
Recuperação tradicional - Corrosão das Armaduras		Aderência de fibras
Técnicas Eletroquímicas - Corrosão das Armaduras		Aplicação de perfis
		"Reforço biológico"

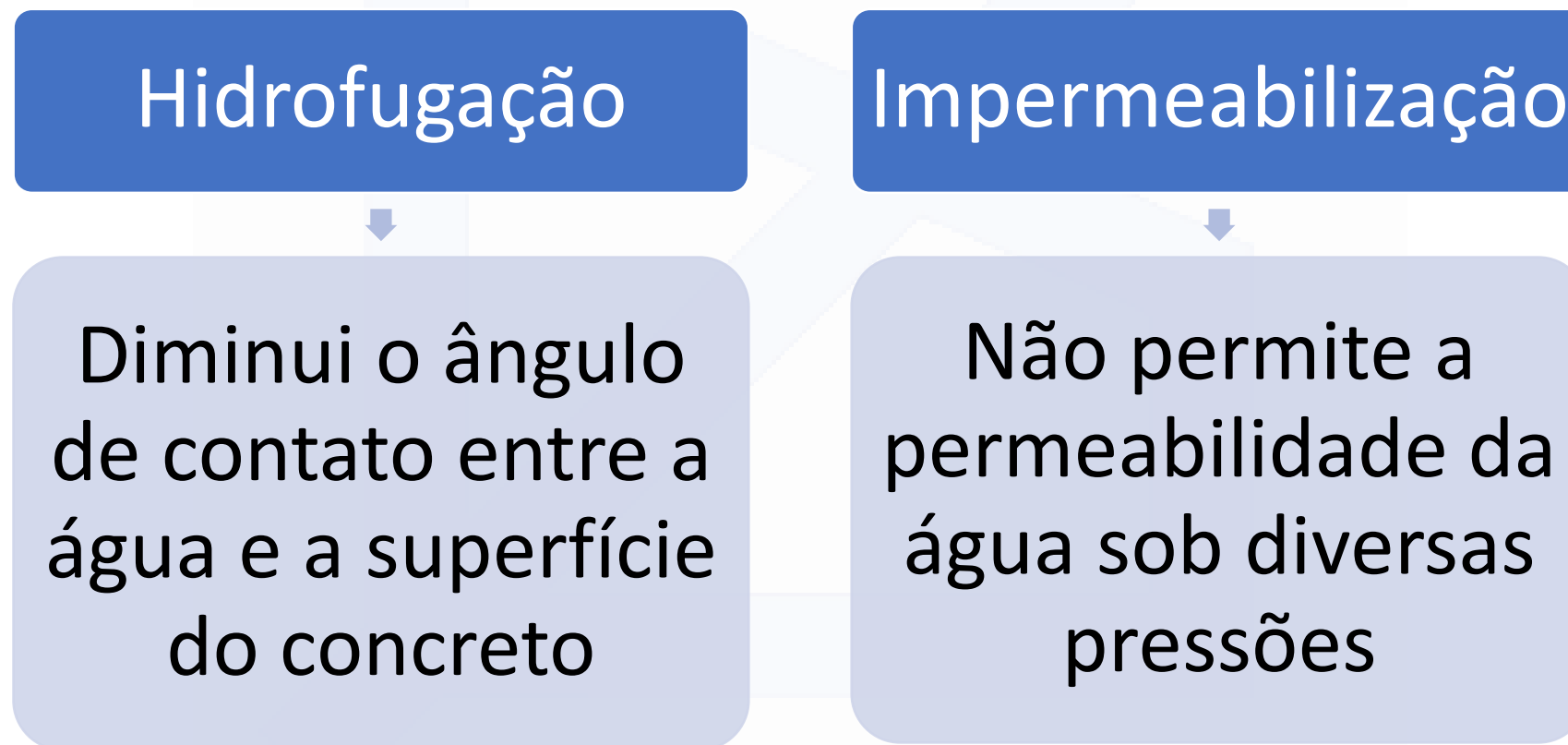
CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS

AS TÉCNICAS – Proteção por Barreira



CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS

AS TÉCNICAS – Hidrofugação/Impermeabilização



CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS

AS TÉCNICAS – Impedimento e reversão das reações deletérias

- Aplicação de compostos de lítio;
- Realcalinização química;
- Inibição da corrosão;
- SACI/MCI – Anódico, Catódico e Misto

CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS

AS TÉCNICAS – Reconstituição do concreto de cobrimento

Demolição e
recomposição
do concreto de
cobrimento

- Baixa resistência da camada superficial do concreto
- Erosão em estado avançado

Endurecimento
da superfície

- Resistência do concreto de cobrimento adequada
- Erosão em estados iniciais

CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS

AS TÉCNICAS – Alívio de tensões de origem térmica

- Injeção de resina flexível em fissuras decorrentes da dessecação superficial ou retração por secagem;
- Vedação (selagem) de fissuras decorrentes da dessecação superficial ou retração por secagem;
- Criação de juntas de movimentação.

CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS

AS TÉCNICAS – Recuperação Tradicional (*Traditional Patch Repair*) - Corrosão das Armaduras

- Recomposição da perda de aderência entre o concreto e a armadura;
- Substituição de armadura;
- Tratamento de “ninhos de concretagem”;
- Substituição parcial do concreto contaminado.

CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS

AS TÉCNICAS – Técnicas Eletroquímicas

- Realcalinização eletroquímica
- Extração eletroquímica de cloretos
- Proteção catódica
 - Por ânodos de sacrifício (Galvânica)
 - Por corrente impressa

CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS

AS TÉCNICAS DE REFORÇO

- Ancoragem química e física de armaduras
- Inserção de barras de armadura
- Encamisamento do concreto (*jacked*)
- Aumento da secção do concreto
- Injeção do concreto
- Aderência de chapas metálicas
- Aderência de compósitos de fibras orgânicas/inorgânicas
- Aplicação de perfis
- "Reforço biológico"

FIM!